

LiDAR 센서 기반 저사양 환경 자율주행 플랫폼의 트래픽 콘 사이 조향-속도 제어

°이재욱, 전현식, 최용수

*신한대학교 미래자동차공학과

e-mail : dlwodnr_7@naver.com, engineer0104@naver.com, ciechoi@shinhan.ac.kr

Abstract

자율주행기술이 고도화됨에 따라 LiDAR 센서의 연구가 활발히 이루어지고 있다. 본 논문은 소형 정적 장애물을 피하기 위해 저사양 환경에서 LiDAR 센서를 활용하는 데 중점을 둔다. 연구과정에서 윈도우10 기반 Python 환경에서 구현하였으며, 소형 장애물 대신 트래픽 콘을 두었다. 알고리즘을 통해 목표지점 형성 후 트래픽 콘 사이를 기동하는 것을 확인할 수 있었으며, 이는 단순화된 접근 방식의 효율성을 보여주었다.

I. 서론

끊임없이 진화하는 자율주행 구현에서 센서의 고도화는 핵심으로 이어졌으며, 그중 라이다(Light Detection and Ranging: LiDAR)센서는 자율주행을 가능케 하는데 많은 진보를 가져왔다. 본 논문에서는 LiDAR 연구에 있어 일반적인 접근과 달리 차별화된 방식을 선택하여 낮은 사양의 환경에서도 LiDAR를 통해 객체 회피 및 조향하는 알고리즘을 제안한다. 구현 예시로 장애물을 트래픽 콘으로 선정하고 이 사이를 주행하는 환경을 구성했다.

II. 본론

2.1 Voxelization

LiDAR를 통해 받은 point cloud 데이터를 임의의 leaf size를 선택한 후 각 Voxel의 중심점에서 포인트 유무를 계산하여 점들의 평균을 계산하여 point cloud를 재 기술한다.[1]

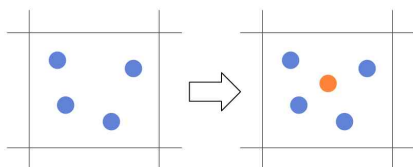


그림1. Voxelization

2.2 선형회귀 (Linear regression)

선형 회귀는 종속 변수와 하나 이상의 독립 변수간의 관계를 모델링하는데 사용되는 통계 방법이다. 독립 변수와 종속 변수 간의 관계를 나타내는 가장 적합한 선형 방정식을 찾는 것을 목표로 하여 변수의 영향을 예측하거나 분석할 수 있다.[2]

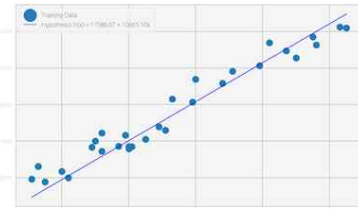


그림2. Linear regression

2.3 Ackerman Steering 및 Pure-Pursuit

Pure-Pursuit는 원하는 궤적을 향해 차량을 제어하는 방법으로 로봇 공학 및 자율주행 차량에 사용되는 경로 추적 알고리즘이다. 궤적상에서 차량의 위치와 가장 가까운 지점을 판단하여 해당 지점에 도달하도록 조향 각도를 설정한다.

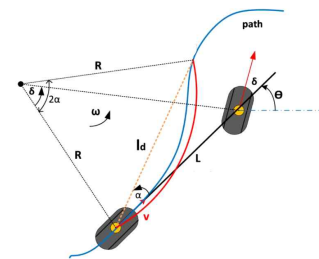


그림3. Pure-Pursuit 알고리즘 개략도

목표 경로 주행을 위한 차량의 조향 값을 나타낸 수식은 그림4. 와 같다.[3] 본 논문에서 δ 는 Steering 값, L 은 Wheel base, α 는 Intersection angle, d_{la} 는 Look-ahead distance다.

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{2L \cdot \sin(\alpha)}{d_{la}} \right)$$

그림4. Pure-Pursuit 식

III. 구현

플랫폼으로 WeGo사의 ERP42를 사용하였고 LiDAR 센서는 Velodyne사의 VLP-42를 사용했다. 윈도우10 기반 Python 3.8.7을 이용해 구현했다.

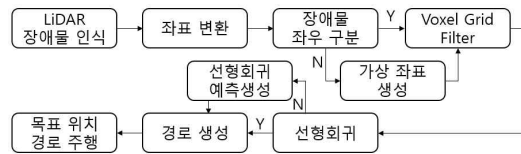


그림 5. 소형 정적 장애물 회피 조향 알고리즘 흐름도

그림6. 은 트래픽 콘을 나란히 두어 그 사이를 주행하는 테스트를 진행할 환경구성이다.



그림6. 트래픽 콘으로 구성된 테스트 환경

ROI를 지정하여 조향에 방해되는 좌표를 제거하고 필요한 좌표만 처리하여 데이터 처리 속도를 상승시켰다.

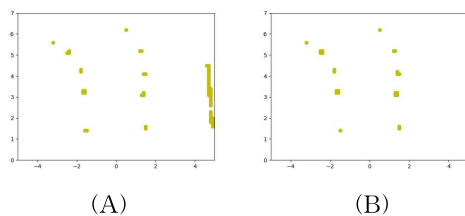


그림7. (A) ROI 지정 전 (B) ROI 지정 후

그림8. 은 LiDAR를 통해 받은 트래픽 콘 point cloud 데이터를 Voxel grid filter 알고리즘을 적용하여 하나의 물체로 인식하도록 좌표를 처리하였다.

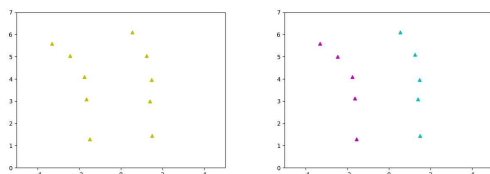


그림8. filter 적용 결과 그림9. 좌우 구분 결과

그림9. 는 트래픽 콘에 대한 좌표를 좌우로 구분하여 이후 주행 목표지점(target)을 정하기 위한 선형회귀의 오차를 줄였다.

전처리된 데이터를 좌우 각각 선형회귀하여 1차 선형 방정식의 기울기를 통해 target을 생성했다.

이후 생성한 주행 경로에 에커먼 조향각과 Pure-pursuit을 적용하고, 선형방정식의 기울기와 생성된 target 위치에 따라 속도를 가변하여 코너링 시 물체와의 충돌을 방지하는 알고리즘을 적용하였다.

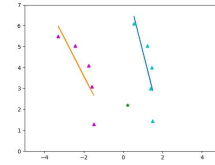


그림10. 선형회귀 및 경로 생성 plot 그래프

구성한 환경에서 반복 주행했을 때 일정한 경로를 따라 주행하는 것을 확인할 수 있었다.

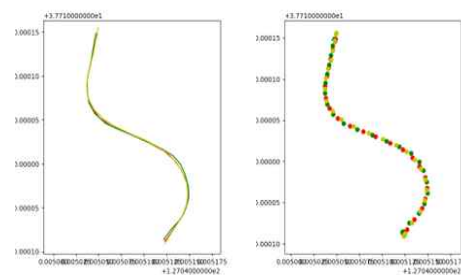


그림11. 알고리즘 적용 결과

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 저사양 환경에서 윈도우 기반의 Python을 이용하여 실시간으로 LiDAR 센서를 활용해 정적 장애물을 인식하고, 알고리즘을 통해 데이터 처리 후 플랫폼을 제어하여 회피 조향을 구현했다. 이를 통해 저사양 환경에서도 자율주행 구현 접근성을 높일 수 있다. 추후 LiDAR 데이터 처리 과정 중 LiDAR의 트래픽 콘 인식에서 생기는 순간적인 오차를 해결하고자 한다.

참고문헌

- [1] Hyungtae Lim, ROS Point Cloud Library (PCL) - 5. Voxelization, 2021.09.12., [https://limhyungtae.github.io/2021-09-12-ROS-Point-Cloud-Library-\(PCL\)-5.-Voxelization/](https://limhyungtae.github.io/2021-09-12-ROS-Point-Cloud-Library-(PCL)-5.-Voxelization/)
- [2] KAVITA MALI(AnalyticsVidhya), "Everything you need to Know about Linear Regression", 2023.5.2., <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/everything-you-need-to-know-about-linear-regression/>
- [3] 주형진,이기범, 2021, "Pure-Pursuit 알고리즘의 피드백 제어 이득과 전방주시거리 설계에 따른 자율주행 자동차의 경로 추종 성능 변화", 「대한자동차공학회」 29(9),839-846